

Лабораторная работа №6

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Содержание

Лабораторная работа №6	5
Цель работы	5
Задание	5
Теоретическая часть	5
Базы данных ссылок	5
Передача информации из базы данных	6
Рабочий процесс BibTeX с natbib	6
Рабочий процесс biblatex	6
Выбор между BibTeX и BibLaTeX	6
Выполнение лабораторной работы	6
1. Создание документа и кода	6
Приложения	14
Результат работы с biblatex	14
Результат работы с natbib (новые ссылки)	16
Выводы	19
Библиография	20

Список иллюстраций

1	Natbib alphabetic code	7
2	Natbib alphabetic result	7
3	Natbib numeric code	8
4	Natbib numeric result	8
5	Biblatex code	9
6	Biblatex result	9
7	Fake citation code	10
8	Fake citation result	10
9	Fake citation result	11
10	New reference code	11
11	New reference result	12
12	New reference result	12

Список таблиц

Лабораторная работа №6

Тема: Работа с библиографией в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с библиографией в LaTeX: использование natbib, biblatex, разные стили цитирования, добавление ссылок и управление базами данных.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 6.9:

1. Попробовать примеры с natbib и biblatex.
2. Добавить новые записи в базу данных и новые цитаты.
3. Добавить цитату, которой нет в базе данных, и посмотреть, как она отображается.
4. Экспериментировать с numeric стилем natbib и biblatex.

Теоретическая часть

Базы данных ссылок

Базы данных ссылок обычно называются BibTeX-файлами с расширением .bib. Они содержат одну или несколько записей, каждая из которых представляет

ссылку, с полями для информации.

Передача информации из базы данных

Для передачи информации в документ есть три шага: компиляция LaTeX для создания файла ссылок, запуск BibTeX или Biber для обработки, повторная компиляция LaTeX.

Рабочий процесс BibTeX с natbib

Natbib позволяет создавать разные типы цитат. Стили библиографии выбираются с помощью `\bibliographystyle`.

Рабочий процесс biblatex

Biblatex работает иначе: базы данных выбираются в преамбуле, печать в теле документа. Стили задаются при загрузке пакета.

Выбор между BibTeX и BibLaTeX

BibTeX проще для базовых нужд, biblatex лучше для сложных стилей и неанглийской сортировки.

Выполнение лабораторной работы

1. Создание документа и кода

Был создан файл Lab6.tex с реализацией всех упражнений из раздела 6.9.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Numeric Bibliography Example with biblatex}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.

Some more complex citations: \parencite{Kulyabov2023} or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45–48]{Graham1995}

Together \cite{Kulyabov2023,Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```

Рис. 1: Natbib alphabetic code



Рис. 2: Natbib alphabetic result

Рисунок 1: Пример с natbib alphabetic

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
A fake citation: \citet{FakeKey2024}.
\naketitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.
Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.
\citep[See [pp.~45--48]{Graham1995}]{}
Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Рис. 3: Natbib numeric code

natbib-numeric.pdf

Lab 6: Numeric Bibliography Example with
natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2]. The mathematics showcase is from Gra [1], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [3].
Some parenthetical citations: [2] and then [3] p. 56].
[See [1] pp. 45–48]
Together [2] [1] [3]

References

[1]
[2] D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.
[3] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15): 7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 4: Natbib numeric result

Рисунок 2: Пример с natbib numeric

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See [pp.~45--48]{Graham1995}]{}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```

Рис. 5: Biblatex code

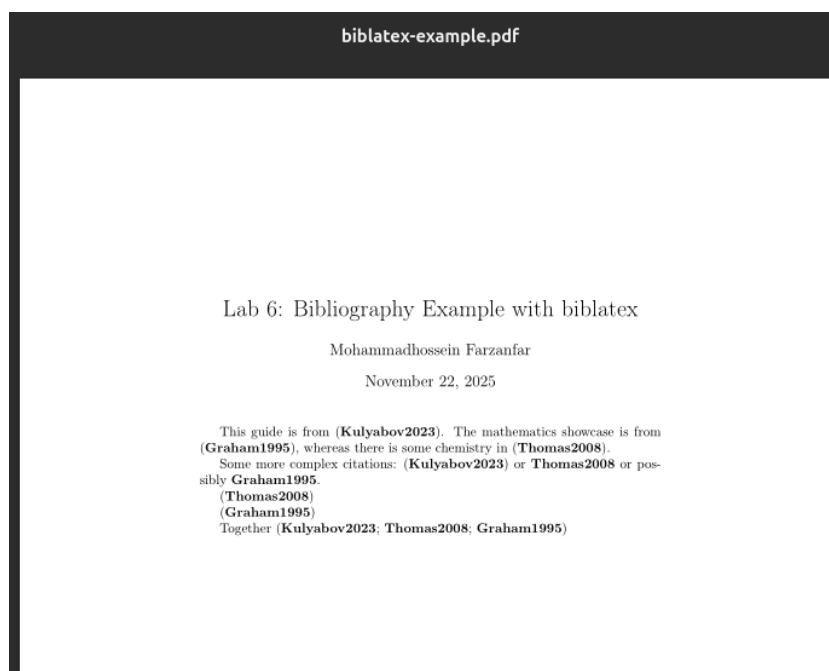


Рис. 6: Biblatex result

Рисунок 3: Пример с biblatex

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohamedhasssein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
New reference to the PDF guide added: \citet{Kulyabov2023}.
\maketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```

Рис. 7: Fake citation code



Рис. 8: Fake citation result

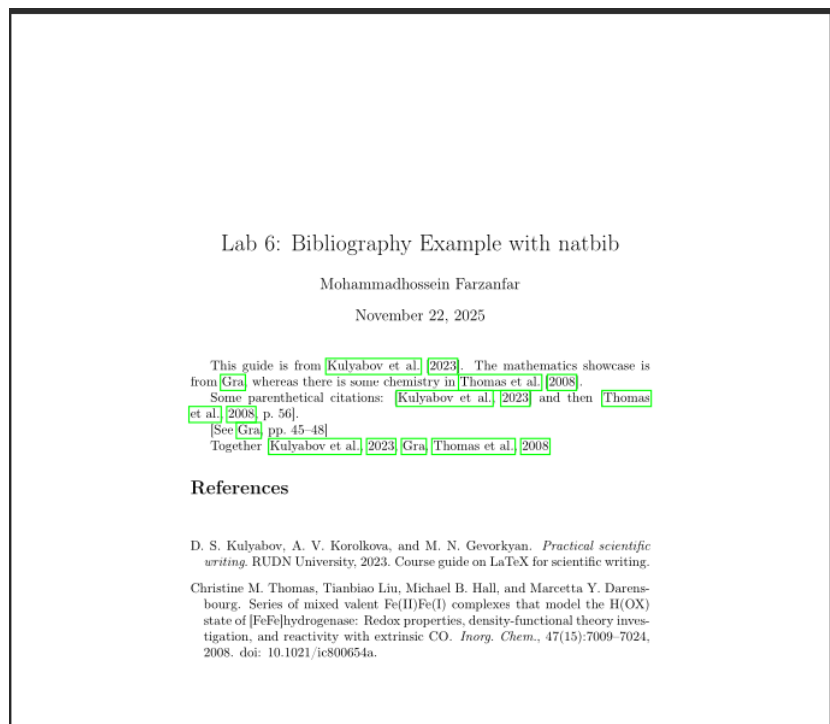


Рис. 9: Fake citation result

Рисунок 4: Фальшивая цитата в natbib



Рис. 10: New reference code



Рис. 11: New reference result

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al., 2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in [Thomas et al., 2008]. Some parenthetical citations: [Kulyabov et al., 2023] and then [Thomas et al., 2008] p. 56].
 [See [Gra] pp. 45–48]
 Together [Kulyabov et al., 2023] [Gra] [Thomas et al., 2008]

References

- D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.
- Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 12: New reference result

Рисунок 5: Новая ссылка в patbib

Приложения

Результат работы с biblatex

В данном разделе представлен скомпилированный PDF файл, демонстрирующий работу с пакетом biblatex и стилем authoryear.

Lab 6: Bibliography Example with biblatex

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from (**Kulyabov2023**). The mathematics showcase is from (**Graham1995**), whereas there is some chemistry in (**Thomas2008**).

Some more complex citations: (**Kulyabov2023**) or **Thomas2008** or possibly **Graham1995**.

(**Thomas2008**)

(**Graham1995**)

Together (**Kulyabov2023; Thomas2008; Graham1995**)

Результат работы с natbib (новые ссылки)

В данном разделе представлен файл, в который была добавлена новая ссылка на учебное пособие Кулябова Д.С.

New reference to the PDF guide added: Kulyabov et al. [2023].

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2023]. The mathematics showcase is from Gra, whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008].

Some parenthetical citations: [Kulyabov et al., 2023] and then [Thomas et al., 2008, p. 56].

[See Gra, pp. 45–48]

Together [Kulyabov et al., 2023, Gra, Thomas et al., 2008]

References

D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Выводы

В ходе лабораторной работы №6 были освоены следующие навыки:

1. **Создание баз ссылок** в BibTeX с использованием файлов .bib.
2. **Рабочий процесс с natbib** для автор-год стилей и numeric.
3. **Рабочий процесс с biblatex** для гибкого цитирования.
4. **Добавление и управление ссылками**, включая фальшивые и новые записи.
5. **Эксперименты со стилями** для разных типов цитирования.

Освоение работы с библиографией в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как ссылки широко используются для представления источников в академической среде. Пакеты natbib и biblatex позволяют создавать профессиональные библиографии, соответствующие стандартам научных изданий.

Библиография

contributors, TeXample.net. 2023. «TikZ and PGF examples». <https://texample.net/tikz/>.

contributors, Wikibooks. 2023. «LaTeX/PGF/TikZ». <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ>.

Tantau, Till. 2023. «PGF/TikZ - Graphics for TeX». <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.

Кулябов, Д. С., А. В. Королькова, и М. Н. Геворкян. 2023. *Practical scientific writing*. Moscow: Publisher Name.